

Opgavesæt 2

Kurs 100, Finansiering, HA.jur

29. september 2026

Om dette sæt. Sættet dækker lektionsnoternes **kapitel 3** (nulkuponrenter, diskonteringsfaktorer, bootstrapping, teoretisk kurs vs. markedskurs, rentekurvens form, referencekurver og spænd) og **kapitel 4** (Macaulay-varighed, modificeret varighed, kronevarighed, BPV, konveksitet og porteføljensgletal). Husk enhedsdisciplinen fra kapitel 4: 1 procentpoint = 100 basispunkter = 0,01 som decimaltal.

1 Rentekurven

Opgave 1.1. Bootstrapping af nulkuponrenter. Du observerer følgende marked af stående obligationer med årlige terminer og hovedstol 100:

Løbetid	Kupon	Kurs	Effektiv rente
1 år	4%	100,97	3,00%
2 år	5%	101,93	3,97%
3 år	6%	102,94	4,92%

- (a) Udled nulkuponrenterne z_1 , z_2 og z_3 med bootstrap-metoden.
- (b) Sammenlign nulkuponrenterne med de effektive renter i tabellen. Hvad er mønsteret, og hvorfor opstår det?
- (c) Beregn diskonteringsfaktorerne d_1 , d_2 og d_3 , og giv den konkrete fortolkning af d_3 .
- (d) Brug kurven til at prisfastsætte en 3-årig stående obligation med 4% kupon. Hvilken effektiv rente svarer prisen cirka til, og hvorfor ligger den tæt på z_3 ?

Opgave 1.2. Teoretisk kurs og markedskurs. Du har estimeret følgende nulkuponrenter (spotrenter):

Løbetid (år)	Nulkuponrente
1	3,0%
2	3,5%
3	4,0%
4	4,5%

Alle obligationer nedenfor er stående lån med årlig termin, hovedstol 100 og ingen vedhængende rente.

- (a) Beregn de fire diskonteringsfaktorer.

- (b) Beregn den teoretiske kurs K^* på: (i) en 3-årig nulkuponobligation, (ii) en 5% kuponobligation med 2 år til udløb, og (iii) en 6% kuponobligation med 4 år til udløb.
- (c) Den 4-årige obligation fra (b) handles i markedet til kurs $K = 104,90$. Beregn nettonutidsværdien $K^* - K$, og diskutér, om obligationen dermed er et sikkert godt køb.
- (d) Hvorfor bruger professionelle typisk en swapbaseret nulkuponkurve frem for statskurven som prisningsfundament?

Opgave 1.3. Sandt eller falsk – rentekurve og spænd. Vurdér udsagnene og begrund dine svar. Ingen argumenter, ingen point.

- (a) Man bør altid købe den obligation, der har den højeste effektive rente, for den giver det højeste forventede afkast.
- (b) Investorer kræver altid højere renter på lange obligationer end på korte, og derfor har rentekurven altid positiv hældning.
- (c) En invers rentekurve læses ofte som et signal om forventede rentefald og svagere økonomisk aktivitet.
- (d) Rentetillægget på en variabelt forrentet obligation er det samme som obligationens spænd mod en referencekurve.

2 Renterisiko

Opgave 2.1. Varighed, kronevarighed og konveksitet fra bunden. Betragt en 5-årig stående obligation med 4% kupon, én årlig termin og hovedstol 100. Valørdagen falder på en kupondag, så betalingstidspunkterne er $t = 1, 2, \dots, 5$ hele år. Den effektive rente er $y = 3\%$.

- (a) Opstil beregningstabellen (CF, nutidsværdi, vægt, vægt-tid) og beregn kursen og Macaulay-varigheden.
- (b) Beregn den modificerede varighed, kronevarigheden og BPV, og giv fortolkningen af hvert tal.
- (c) Beregn kronekonveksiteten C med noternes formel $C = \frac{1}{(1+y)^2} \sum_t t(t+1) PV(CF_t) \cdot 0,01^2$.
- (d) Approksimér kursændringen ved en rentestigning på 1 procentpoint med og uden konveksitetsleddet, og sammenlign med den faktiske kurs ved $y = 4\%$ (som er 100,00).
- (e) Ved et rentefald på 1 procentpoint er den faktiske kurs 109,43. Hvad viser sammenligningen af de to retninger om varighed som risikomål?

Opgave 2.2. Nøgletalskontrol og begreberne bag. En obligation har effektiv rente $y = 3\%$, Macaulay-varighed $D = 9,12$ og kurs 91,47 (inkl. vedhængende rente).

- (a) Vis, at den modificerede varighed er 8,85, og at kronevarigheden er 8,10.
- (b) Forklar forskellen på, hvad modificeret varighed og kronevarighed måler – og i hvilke enheder.
- (c) Forklar immuniseringstankegangen: hvilke to modsatrettede risici balanceres, og hvornår balancerer de? Nævn mindst to svagheder ved tankegangen.
- (d) En porteføljemanager siger: jeg vil have så meget konveksitet som muligt. Hvilket markedssyn ligger bag – og hvorfor får man det ikke gratis? Hvad venter der i kapitel 7 hos konverterbare realkreditobligationer?

Opgave 2.3. Renterisiko på porteføljeniveau. En portefølje består af to obligationer:

	Macaulay (år)	Kronevarighed (pr. 100)	Nominelt (mio. kr.)	Markedsværdi (mio. kr.)
Obligation 1	2	2,25	50	55
Obligation 2	4	4,50	50	60

- (a) Beregn porteføljens Macaulay-varighed.
- (b) Beregn porteføljens kronevarighed (pr. 100 nominel).
- (c) Hvor mange kroner taber porteføljen cirka ved en rentestigning på 1 procentpoint? Og pr. basispunkt (porteføljens BPV)?
- (d) Hvorfor vægtes de to nøgletal med henholdsvis markedsværdier og nominelle beløb?
- (e) En virksomhed skal i et særskilt, illustrativt eksempel betale 5 mio. kr. om fem år. Rentekurven er flad på 3% med årlig rentetilskrivning. Beregn den nutidsværdi, virksomheden skal afsætte i dag.
- (f) Beløbet fra (e) investeres i to- og otteårige nulkuponobligationer uden kreditrisiko. For en nulkuponobligation er Macaulay-varigheden lig restløbetiden. Beregn de to markedsværdi-vægte, der giver porteføljen en varighed på fem år. Beregn både investeringen i kroner og det nominelle beløb i hver obligation.
- (g) Rentekurven stiger straks parallelt med 0,50 procentpoint. Brug modificeret varighed til at beregne førsteordensændringen i aktivernes og forpligtelsens markedsværdi. Hvad sker der omtrent med forskellen mellem de to værdier?
- (h) Antag i stedet, at kun toårsrenten stiger 0,50 procentpoint, mens fem- og otteårsrenterne er uændrede. Beregn førsteordensændringen i forskellen mellem aktiver og forpligtelse. Er virksomheden stadig beskyttet? Forklar også, hvorfor porteføljen kan kræve senere justering.

Opgave 2.4. Læg risikoen på kurven (tabelfortolkning). En portefølje har samlet kronevarighed 5,0, fordelt på nøglerenter:

	Samlet	1-årig	3-årig	5-årig	10-årig
Kronevarighed	5,0	0,5	1,5	2,0	1,0

- (a) Hvad fortæller tabellen, som det samlede tal på 5,0 ikke kan?
- (b) Antag, at de korte renter (1-årspunktet) stiger 1 procentpoint, mens den 10-årige rente falder 1 procentpoint. Estimér kurseffekten.
- (c) Hvorfor er antagelsen om parallelle renteskift bag et enkelt varighedstal problematisk? Kobl til kapitel 3's forklaringer på kurvens form.

Opgave 2.5. Nøglerentestød på en enkelt obligation. En 3-årig stående obligation har 3% kupon og hovedstol 100. Nulkuponrenterne er 1%, 2% og 3% for 1, 2 og 3 år. To lokale rentestød betragtes: Chok 1 løfter den 1-årige rente til 2% og den 2-årige til 2,5%; Chok 2 løfter den 2-årige til 2,5% og den 3-årige til 4%. Tilsammen udgør de to chok netop et parallelt skift på 1 procentpoint.

- (a) Beregn obligationens nutidsværdi før stødene.
- (b) Beregn kursfaldet under hvert chok.
- (c) Sammenlign summen af de to kursfald med kursfaldet ved et parallelt skift på 1 procentpoint. Hvorfor er tallene næsten ens, og hvorfor er sammenhængen kun tilnærmet ved så store stød?

Opgave 2.6. Macaulay og Fisher–Weil.

- (a) Forklar forskellen på Macaulay-varighed og Fisher–Weil-varighed: hvad diskonteres med i de to mål?
- (b) Hvornår er forskellen mellem de to størst – ved en flad eller en stejl rentekurve? Begrund.